COURS 2

Le niveau sonore

Objectif : mesurer et calculer un niveau sonore, et savoir quand se protéger.

30 min

I. Pression acoustique et niveau sonore

À RETENIR · PRESSION ACOUSTIQUE

Un son fait varier très légèrement la pression de l'air autour de sa valeur normale. Cette variation est la **pression acoustique** p, en **pascals** (Pa).

Un **microphone** capte cette pression acoustique. Le **sonomètre** (un microphone relié à un calculateur) affiche le niveau d'intensité acoustique L, en **décibels** (dB).

À RETENIR · CALCULER UN NIVEAU SONORE

L'**intensité acoustique** I (en W/m²) est la puissance sonore reçue par mètre carré. Le niveau sonore est donné par : $L = 10 \times \log(\frac{I}{I_0})$ avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m² (seuil d'audibilité).

À partir de la pression acoustique, on utilise $L = 20 \times \log(\frac{p}{p_0})$ avec $p_0 = 2 \times 10^{-5}$ Pa. On ne retient pas ces relations : elles sont toujours données. Il faut savoir l'utiliser avec la touche LOG de la calculatrice.

EXEMPLE

Près d'une presse, l'intensité acoustique vaut $I = 10^{-3}$ W/m².

1. Calcule $\frac{I}{I_0}$. — RÉA

   $10^{-3} \div 10^{-12} = 10^{9}$.

2. Calcule le niveau sonore L. — RÉA

   $L = 10 \times \log(10^{9}) = 10 \times 9 = 90$ dB.

APPLICATION 1

Dans un bureau calme, l'intensité acoustique vaut $I = 10^{-7}$ W/m².

1. Calcule le niveau sonore L. — RÉA

   $10 \times \log(10^{-7} \div 10^{-12}) = 10 \times \log(10^{5}) = 50$ dB.

2. Ce niveau est-il dangereux ? Justifie avec l'échelle ci-dessous. — APP

   Non : 50 dB est bien en dessous de 80 dB.

COURS 2

Le niveau sonore

Objectif : mesurer et calculer un niveau sonore, et savoir quand se protéger.

30 min



Échelle des niveaux sonores.

II. Atténuation et protection

À RETENIR · SE PROTÉGER DU BRUIT

Plus on s'éloigne d'une source, plus le niveau sonore **diminue**. L'énergie du son se répartit sur une surface de plus en plus grande : le son s'atténue même si l'air ne l'absorbe pas. Dans un espace dégagé, quand la distance **double**, le niveau baisse d'environ **6 dB**.

Au travail, l'employeur fournit des protections dès 80 dB ; leur port est **obligatoire** à partir de 85 dB. Le seuil de douleur est 120 dB.

Un casque antibruit ou des bouchons retirent environ 20 à 30 dB.

EXEMPLE

Une ponceuse produit 92 dB à 1 m.

1. Quel est le niveau sonore à 2 m ? À 4 m ? — RÉA

   À 2 m : 92 − 6 = 86 dB ; à 4 m : 86 − 6 = 80 dB.

2. À 2 m, la protection est-elle obligatoire ? — VAL

   Oui : 86 dB est au-dessus de 85 dB.

APPLICATION 2

Un soudeur travaille à 1 m d'une meuleuse à 100 dB avec un casque qui retire 27 dB.

1. Calcule le niveau sonore qui arrive à ses oreilles. — RÉA

   100 − 27 = 73 dB.

2. Est-il bien protégé ? Justifie. — VAL

   Oui : 73 dB est sous le seuil de danger de 80 dB.